

Chapitre 11 : Fonctions de plusieurs variables

Cadre de travail :

- $p, q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathcal{U}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^q$
- $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$ sont des espaces vectoriels qui peuvent être normés, donc des espaces métriques. Ainsi, toutes les propriétés et des notions des espaces métriques s'appliquent.
- $\|\cdot\|$ désigne une norme quelconque sur $\mathbb{R}^q$ ou $\mathbb{R}^p$ (les normes sont équivalentes en dimension finie, donc le choix de la norme n'affecte pas les propriétés étudiées).

I Continuité

A Définition et propriétés

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$. Une fonction de plusieurs variables est définie par :

$$f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_q)$$

Exemple : Deux exemples de fonctions de plusieurs variables sont :

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y, yz)$.

Rappel : Une suite (X_n) de composante $\begin{pmatrix} x_1^{(n)} \\ x_2^{(n)} \\ \vdots \\ x_p^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ tend vers $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p$ si et seulement si chacune de ses composantes converge, c'est-à-dire :

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_i$$

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$ et soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

Proposition : Caractérisation de la continuité

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $x_0 \in \mathcal{U}$. Notons $f(x_0) = (f_1(x_0), \dots, f_p(x_0))$. Alors :

$$f \text{ est continue en } x_0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, p\}, f_i \text{ est continue en } x_0$$

Preuve :

- $(\Rightarrow)$: Supposons que f est continue en x_0 . Soit $i \in \{1, \dots, p\}$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique $\|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$. En particulier, comme $|f_i(x) - f_i(x_0)| \leq \|f(x) - f(x_0)\|$, on a bien $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \epsilon$, donc f_i est continue en x_0 .

- ($\Leftarrow$) : Supposons que pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, f_i est continue en x_0 . Soit $\epsilon > 0$. Pour chaque i , il existe $\alpha_i > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha_i$ implique $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Posons $\alpha = \min_{1 \leq i \leq p} \alpha_i$. Alors, pour tout $x \in \mathcal{U}$, $\|x - x_0\| \leq \alpha$ implique que pour tout i , $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{p}}$. Par conséquent :

$$\|f(x) - f(x_0)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^p (f_i(x) - f_i(x_0))^2} < \sqrt{p \cdot \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{p}}\right)^2} = \epsilon$$

Ainsi, f est continue en x_0 .

Remarque : Par équivalence des normes en dimension finie, la notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie dans $\mathbb{R}^q$.

Attention Il ne faut pas confondre les applications coordonnées et applications partielles : la continuité de toutes les applications partielles d'une fonction ne suffit pas à assurer sa continuité globale.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Les applications partielles $x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$ sont nulles donc continues. Cependant, en approchant par la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$$

f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Remarque : Quand on trouve des expressions de la forme $x^2 + y^2$ au dénominateur, il est souvent utile de passer en coordonnées polaires pour étudier la continuité.

B Changement en coordonnées polaires

Définition : Le passage en coordonnées polaires dans $\mathbb{R}^2$ associe à tout point $(x, y) \neq (0, 0)$ un couple $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times]0, 2\pi[$ tel que :

$$x = r \cos(\theta) \quad \text{et} \quad y = r \sin(\theta)$$

On a alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Méthode : Étudier la continuité en $(0, 0)$

Pour étudier la limite en $(0, 0)$ d'une fonction $f(x, y)$, on exprime $f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Si l'expression tend vers une constante indépendante de θ lorsque $r \rightarrow 0^+$, la fonction est continue.

Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^3 \cos^3(\theta)}{r^2} = r \cos^3(\theta)$$

Comme $|r \cos^3(\theta)| \leq r \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$, f est continue en $(0, 0)$.

Contre-Exemple : Soit $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = \frac{r^2 \cos^2(\theta)}{r^2} = \cos^2(\theta)$$

La limite dépend de l'angle θ quand $r \rightarrow 0^+$, donc f n'est pas continue en $(0, 0)$. En effet, on peut trouver deux droites d'approche donnant des limites différentes, par exemple $y = 0$ ($\sim \theta = 0$) et $y = x$ ($\sim \theta = \frac{\pi}{4}$).

Remarque : Cette méthode est particulièrement performante lorsque l'expression comporte le terme $x^2 + y^2$, car il se simplifie directement en r^2 .

C Lien entre continuité et topologie

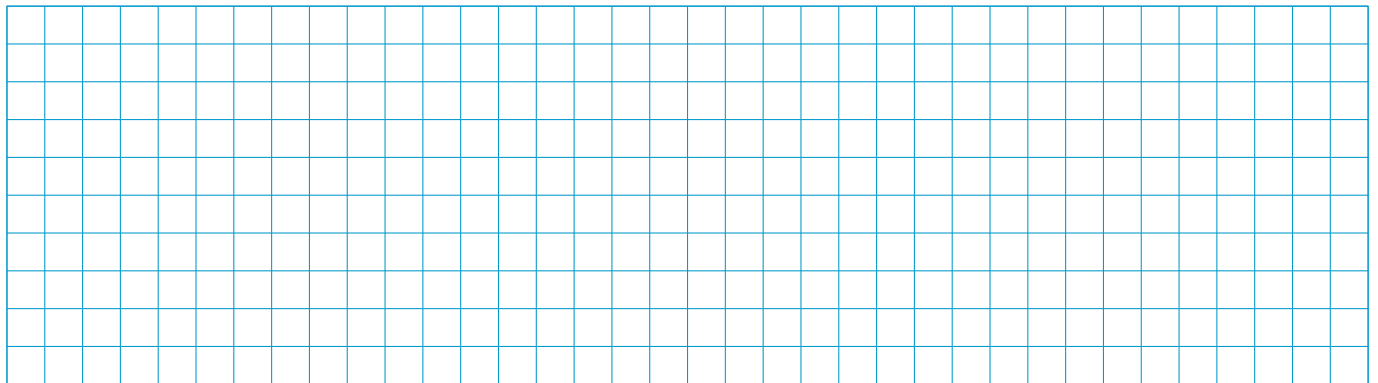
Théorème de la continuité globale : (admis)

Une fonction $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue

- $\iff$ pour tout ouverte $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert de $\mathcal{U}$.
- $\iff$ pour tout fermé $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{F})$ est un fermé de $\mathcal{U}$.

Application : Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé, ouvert-fermé ou ni l'un, ni l'autre.

$$\{(x, y) \mid x^2 - y^2 < 1\}, \quad \{(x, y) \mid e^{x+y^3} > 0\}, \quad \{(x, y, z) \mid \arctan(xz) \geq \cos(yz)\}, \quad \{(x, y, z) \mid x + y + z > xyz\}$$



D Continuité uniforme

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit que f est **uniformément continue** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathcal{U}, \quad \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

Remarque : Dans la définition de la continuité en un point x_0 , le réel α dépend de ϵ et de x_0 . Dans le cas de la continuité uniforme, le réel α ne dépend plus que de ϵ : il est globalement valable pour tout couple de points (x, y) de l'ouvert $\mathcal{U}$.

Proposition : Uniforme continuité et continuité sur les compacts

Toute fonction continue sur un compact de $\mathbb{R}^q$ est uniformément continue.

Exemple : L'application identité ou toute application linéaire $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^q$. En effet, par linéarité en dimension finie, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^q$, $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$. Pour un $\epsilon > 0$ donné, il suffit alors de choisir $\alpha = \frac{\epsilon}{C}$ (qui est indépendant de x et y) pour vérifier la définition.

Contre-Exemple : La fonction $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais **n'est pas** uniformément continue sur cet intervalle. En effet, si l'on choisit les deux suites de $]0, 1]$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = \frac{1}{n}$ and $y_n = \frac{1}{n+1}$, on a :

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Pourtant, l'écart entre leurs images reste constant et ne tend pas vers 0 :

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

Il est donc impossible de trouver un α global qui rende les images proches dès que les antécédents le sont.

Théorème : Prolongement par continuité

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert borné de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction uniformément continue. Alors f peut être prolongée de façon unique en une application continue sur l'adhérence $\overline{\mathcal{U}}$.

E Fonctions lipschitziennes

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^p$. Soit $k \geq 0$ un réel. On dit que f est **k -lipschitzienne** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U}^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un tel réel k . Si $0 \leq k < 1$, l'application f est dite **contractante**.

Proposition : Rapport avec la continuité uniforme

Toute fonction lipschitzienne sur $\mathcal{U}$ est uniformément continue sur $\mathcal{U}$ (et est donc, a fortiori, continue sur $\mathcal{U}$).

Remarque : Pour une fonction k -lipschitzienne, face à un $\epsilon > 0$ donné, le choix du pas $\alpha = \frac{\epsilon}{k}$ (si $k > 0$) convient globalement en tout point, ce qui montre de manière immédiate l'uniforme continuité.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues et il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^q$, $\|f(h)\| \leq M\|h\|$. Par conséquent :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^q)^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Ainsi, toute application linéaire en dimension finie est M -lipschitzienne.

II Dérivabilité et Différentiabilité

A Dérivées partielles

Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^p$. On considère une application $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$.

Remarque : Pour visualiser les concepts, on pourra penser au cas simple où $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dans lequel l'essentiel des propriétés et des difficultés de cette section se manifestent déjà.

1 Définition en un point et interprétation géométrique

Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathcal{U}$ et soit $k \in \{1, \dots, p\}$.

Définition : On appelle **k -ième fonction partielle** de f au point a l'application g_k d'une variable réelle définie par :

$$g_k : x_k \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

Cette fonction est définie sur un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant a_k .

Définition : On dit que f admet une **k -ième dérivée partielle** au point a si la fonction partielle g_k est dérivable au point a_k . Le cas échéant, on note ce vecteur de $\mathbb{R}^q$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = g'_k(a_k)$$

Proposition : Caractérisation de la dérivée partielle

L'existence de la k -ième dérivée partielle de f en a est équivalente à l'existence de la limite du taux d'accroissement suivant, où e_k désigne le k -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}$$

2 Extension globale et pratique du calcul

Définition : On dit que f **admet des dérivées partielles** en a si $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ existe pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$ (autrement dit, si toutes ses dérivées partielles existent en ce point).

Vocabulaire : On dit que f admet des dérivées partielles sur $\mathcal{U}$ si elle admet des dérivées partielles en tout point de $\mathcal{U}$.

Attention Avant de calculer explicitement une dérivée partielle en un point par les règles usuelles, il est impératif de justifier son existence en vérifiant la dérivabilité de la fonction partielle correspondante.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Soit $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$.

- Pour tout $y \in \mathbb{R}$ fixé, la fonction partielle $x \mapsto x^2 + y^2$ est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la première dérivée partielle existe sur $\mathbb{R}^2$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) = 2a_1 \quad \text{notée usuellement} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x$$

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ fixé, la fonction partielle $y \mapsto x^2 + y^2$ est également polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la seconde dérivée partielle existe sur $\mathbb{R}^2$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) = 2a_2 \quad \text{notée usuellement} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y$$

3 Liens avec la continuité

Attention Contrairement aux fonctions d'une variable réelle, l'existence de toutes les dérivées partielles d'une fonction f en un point a **ne suffit pas** à garantir que f soit continue en ce point.

Contre-Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Existence des dérivées partielles en $(0, 0)$:

- La première fonction partielle en $(0, 0)$ est $g_1(x) = f(x, 0) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cette fonction est nulle donc dérivable en 0, d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = g'_1(0) = 0$.
- Par symétrie, la seconde fonction partielle en $(0, 0)$ est $g_2(y) = f(0, y) = 0$. Elle est dérivable en 0, d'où $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = g'_2(0) = 0$.

Ainsi, f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ (et on montrerait de même qu'elles existent sur tout $\mathbb{R}^2$).

2. Défaut de continuité en $(0, 0)$: Considérons la restriction de f à la droite d'équation $y = x$. Pour tout $x \neq 0$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$$

Par conséquent, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$. L'application f n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

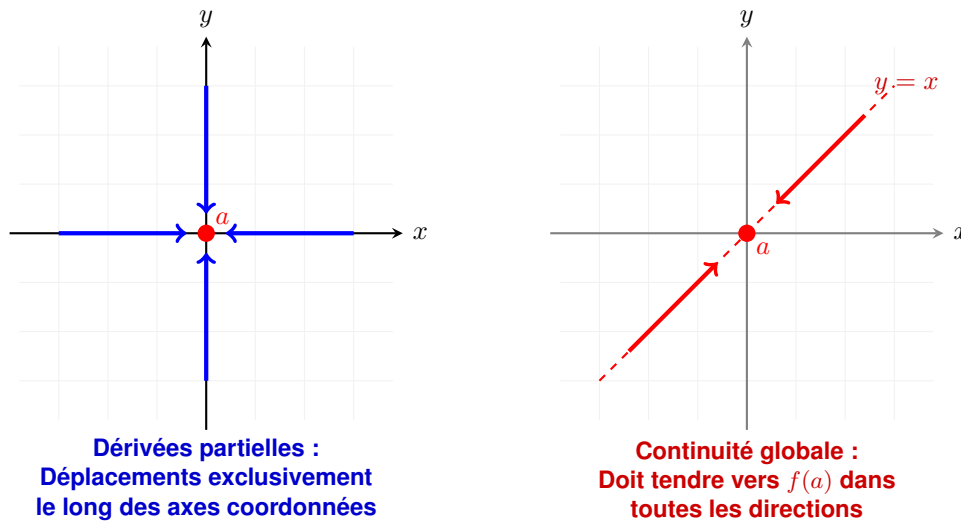


Figure 1: Visualisation de l'insuffisance des dérivées partielles pour la continuité en un point.

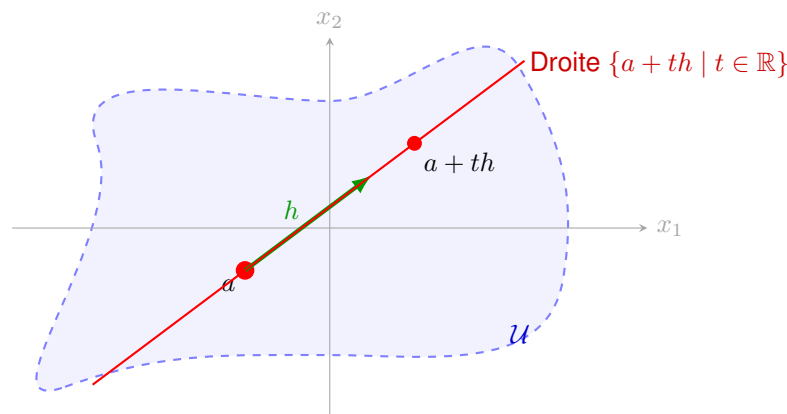
Transition : Le défaut de continuité observé dans le contre-exemple provient du fait que les dérivées partielles analysent uniquement le comportement de la fonction le long des axes de coordonnées. Dès que l'on s'approche de l'origine selon une autre trajectoire (comme la droite $y = x$), le comportement nous échappe. Cela motive l'introduction d'une notion plus générale s'affranchissant des axes du repère : la dérivée directionnelle.

B Dérivées directionnelles

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ où $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p$ est un ouvert. Soit $a \in \mathcal{U}$ et soit h un vecteur de $\mathbb{R}^p$. Considérons la fonction d'une variable réelle $\varphi : t \mapsto f(a + th)$ où t varie dans un voisinage de 0 tel que $a + th \in \mathcal{U}$.

Définition : On dit que f admet une **dérivée directionnelle** en a selon la direction (ou le vecteur) h si la fonction φ est dérivable en 0. Le cas échéant, on note cette dérivée :

$$D_h f(a) = \varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + th) - f(a)}{t}$$

Figure 2: Visualisation géométrique de l'étude locale dans la direction du vecteur h .

Proposition : Lien avec la dérivée partielle

Si on choisit comme direction $h = e_k$ (le k -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^p$), alors la dérivée directionnelle de f en a selon la direction e_k est la k -ième dérivée partielle de f en a .

Preuve :

En posant $h = e_k$, la fonction de l'évaluation locale s'écrit pour t proche de 0 :

$$\varphi(t) = f(a + te_k) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + t, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

On observe alors que $\varphi(t) = g_k(a_k + t)$ où g_k est la k -ième fonction partielle définie dans la section précédente. Par conséquent, la dérivabilité de φ en 0 équivaut précisément à la dérivabilité de la fonction partielle g_k en a_k . On en conclut que :

$$D_{e_k} f(a) = \varphi'(0) = g'_k(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$$

□

Exemple : Étudions la dérivée directionnelle en toutes les directions au point $a = (0, 0)$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Soit $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ un vecteur non nul représentatif de la direction choisie. Par définition, on cherche à étudier la dérivabilité en $t = 0$ de la fonction d'une variable réelle :

$$\varphi : t \mapsto f(a + th) = f(th) = f(th_1, th_2)$$

Pour tout $t \neq 0$, le point (th_1, th_2) est distinct de $(0, 0)$. On a donc :

$$\varphi(t) = \frac{(th_1)(th_2)}{(th_1)^2 + (th_2)^2} = \frac{t^2 h_1 h_2}{t^2 (h_1^2 + h_2^2)} = \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$$

On calcule maintenant la limite du taux d'accroissement de φ en 0 lorsque $t \rightarrow 0$:

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \frac{\frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2} - 0}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$$

Distinguons alors deux cas selon la direction du vecteur h :

- **Cas 1 :** Si $h_1 = 0$ ou $h_2 = 0$ (déplacement le long de l'axe des abscisses ou des ordonnées).
Le numérateur $h_1 h_2$ est nul. Le taux d'accroissement est identiquement nul pour tout $t \neq 0$, sa limite en 0 existe et vaut 0. Ainsi, les dérivées directionnelles selon les axes de coordonnées existent et l'on retrouve les dérivées partielles : $D_{(1,0)} f(0, 0) = 0$ et $D_{(0,1)} f(0, 0) = 0$.
- **Cas 2 :** Si $h_1 \neq 0$ et $h_2 \neq 0$ (déplacement hors des axes).
La quantité $\frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2}$ est une constante réelle non nulle. Par conséquent :

$$\lim_{t \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{t} \cdot \frac{h_1 h_2}{h_1^2 + h_2^2} = \pm \infty$$

La limite n'étant pas finie, la fonction φ n'est pas dérivable en 0.

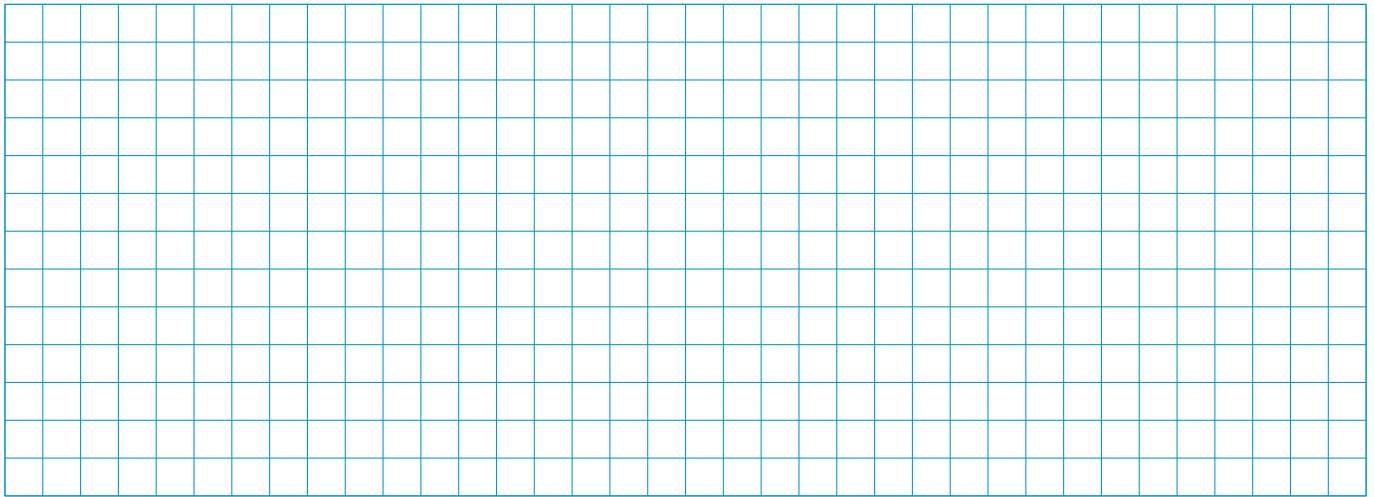
Conclusion : La fonction f admet des dérivées directionnelles en $(0, 0)$ uniquement selon les directions des axes de coordonnées (les dérivées partielles). Elle n'en admet dans aucune autre direction.

Attention : L'existence de toutes les dérivées directionnelles d'une fonction f en un point a **ne suffit toujours pas** à garantir sa continuité en ce point.

Application : Considérer la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que f admet des dérivées directionnelles en tout point de $\mathbb{R}^2$ et dans toutes les directions.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 1)$ (on pourra s'intéresser à la suite de points $(\frac{1}{n}, 1)$).



C La notion de différentiabilité

La différentiabilité est la véritable extension de la notion de dérivabilité aux espaces de plusieurs variables. Contrairement aux dérivées partielles ou directionnelles, elle assure une approximation linéaire globale de la fonction au voisinage d'un point.

Dans toute cette section, $\mathcal{U}$ désigne un ouvert de $\mathbb{R}^p$.

1 Définition générale

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ et $a \in \mathcal{U}$. On dit que f est **différentiable** au point a s'il existe une application linéaire $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ telle que, pour tout $h \in \mathbb{R}^p$ tel que $a + h \in \mathcal{U}$:

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \quad \text{quand } h \rightarrow 0$$

c'est-à-dire $f(a + h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0_{\mathbb{R}^q}$.

Si une telle application linéaire existe, elle est unique. On l'appelle la **différentielle** de f en a et on la note $Df(a)$.

✗ **Attention** ✗ On a les notations suivantes, qui sont proches mais qu'il ne faut pas confondre :

- $Df(a) \cdot h = (Df(a))(h)$: application de la différentielle $Df(a)$ au vecteur h (égal à $L(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle = J_f(a) \cdot h$ si f est différentiable et admet un gradient en a).
- $D_h f(a)$: dérivée directionnelle de f en a selon la direction h .

💡 **Exemple :** Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ une application linéaire. Pour tout $a \in \mathbb{R}^p$ et tout $h \in \mathbb{R}^p$, on a par linéarité :

$$f(a + h) = f(a) + f(h) + 0$$

Le reste étant identiquement nul, il est un $o(\|h\|)$. Ainsi, f est différentiable en tout point $a \in \mathbb{R}^p$ et sa différentielle est l'application f elle-même, indépendamment du point a :

$$\forall a \in \mathbb{R}^p, \quad Df(a) = f$$

Méthode : Vérifier la différentiabilité d'une fonction $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ en un point a

1. **Calculer les dérivées partielles de f en a** pour déterminer le candidat L à la différentielle. Si les dérivées partielles existent en a , alors L est l'application linéaire définie par :

$$L(h_1, \dots, h_p) = \sum_{k=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k$$

2. **Calculer le reste** $R(h) = f(a+h) - f(a) - L(h)$.
3. **Vérifier que** $R(h) = o(\|h\|)$ en calculant la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|R(h)\|}{\|h\|}$ et en vérifiant qu'elle est nulle.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Nous étudions sa différentiabilité au point $a = (0, 0)$ en utilisant la définition.

1. **Recherche du candidat pour la différentielle** Pour former l'application linéaire candidate L , nous calculons les dérivées partielles en $(0, 0)$:

- Selon x : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - 0}{t} = 0$.
- Selon y : $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - 0}{t} = 0$.

L'unique application linéaire candidate est donc l'application nulle : $L(h_1, h_2) = 0$.

2. **Étude du reste** D'après la définition, f est différentiable en a s'il existe L telle que $f(a+h) = f(a) + L(h) + R(h)$ avec $R(h) = o(\|h\|)$. Ici :

$$\begin{aligned} f(0 + h_1, 0 + h_2) &= h_1^2 + h_2^2 \\ f(0, 0) &= 0 \quad \text{et} \quad L(h) = 0 \end{aligned}$$

Le reste est donc :

$$R(h) = f(h_1, h_2) - f(0, 0) - L(h) = h_1^2 + h_2^2$$

3. **Vérification de la limite** Nous utilisons la norme euclidienne $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$. Calculons le rapport $\frac{R(h)}{\|h\|}$:

$$\frac{R(h)}{\|h\|} = \frac{h_1^2 + h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} = \|h\|$$

Or, par définition de la limite d'une norme :

$$\lim_{h \rightarrow (0,0)} \frac{R(h)}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow (0,0)} \|h\| = 0$$

4. **Conclusion** Le reste est bien un $o(\|h\|)$ au voisinage de l'origine. La fonction f est donc

2 Propriétés fondamentales

Le premier grand intérêt de la différentiabilité est qu'elle résout les défauts des notions précédentes en garantissant la continuité.

Proposition : Différentiabilité implique continuité

Si $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, alors f est continue en a .

Preuve :

Soit f différentiable en a . Pour tout h au voisinage de 0, on a par l'inégalité triangulaire :

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|Df(a) \cdot h\| + \|o(\|h\|)\|$$

Puisque nous sommes en dimension finie, l'application linéaire $Df(a)$ est automatiquement continue. Il existe donc une constante $C_a > 0$ telle que $\|Df(a) \cdot h\| \leq C_a \|h\|$. On en déduit :

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq C_a \|h\| + \|h\| \varepsilon(h) = \|h\| (C_a + \varepsilon(h))$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, le membre de droite tend vers 0. On a donc $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$, ce qui prouve la continuité de f en a . $\square$

Proposition : Lien avec les dérivées directionnelles

Si $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ est différentiable en $a \in \mathcal{U}$, alors f admet des dérivées directionnelles en a selon toutes les directions $h \in \mathbb{R}^p$, et on a :

$$Df(a) \cdot h = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

Autrement dit, $Df(a) \cdot h$ est la dérivée directionnelle de f en a selon la direction h .

Preuve :

Soit $h \in \mathbb{R}^p$. En évaluant le développement limité de f en a le long de la droite passant par a et de vecteur directeur h (pour $t \in \mathbb{R}$ proche de 0), on obtient par linéarité de $Df(a)$:

$$f(a+th) = f(a) + Df(a) \cdot (th) + o(\|th\|) = f(a) + t(Df(a) \cdot h) + |t|\|h\|\varepsilon(th)$$

Formons le taux d'accroissement pour $t \neq 0$:

$$\frac{f(a+th) - f(a)}{t} = Df(a) \cdot h + \frac{|t|}{t}\|h\|\varepsilon(th)$$

Puisque $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(th) = 0$ et que le facteur $\frac{|t|}{t}$ est borné (il vaut ± 1), le second terme tend vers $0_{\mathbb{R}^q}$ quand $t \rightarrow 0$. On obtient bien :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} = Df(a) \cdot h$$

L'application $t \mapsto f(a+th)$ est donc dérivable en 0, ce qui prouve l'existence de la dérivée directionnelle, égale à $Df(a) \cdot h$. $\square$

Remarque : La réciproque est fautive. Une fonction peut admettre des dérivées directionnelles dans toutes les directions sans pour autant être différentiable.

Contre-Exemple : Considérons une norme quelconque $\|\cdot\| : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que cette fonction n'est pas différentiable en $a = 0_{\mathbb{R}^p}$.

Pour tout vecteur non nul $h \in \mathbb{R}^p$ et tout $t \in \mathbb{R}^*$, le taux d'accroissement en 0 s'écrit :

$$\frac{\|0+th\| - \|0\|}{t} = \frac{|t|\|h\|}{t} = \frac{|t|}{t}\|h\|$$

Cette quantité admet pour limites à droite et à gauche en 0 respectivement $+\|h\|$ et $-\|h\|$. La limite n'existe pas en 0 car $h \neq 0_{\mathbb{R}^p}$. La fonction norme n'admet donc pas de dérivées directionnelles à l'origine, elle n'y est donc pas différentiable.

3 Cas des fonctions scalaires : Le Gradient

Lorsque l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$ ($q = 1$), la différentielle $Df(a)$ est une forme linéaire ($\in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$). Le théorème de représentation de Riesz permet de l'identifier à un vecteur via le produit scalaire usuel, noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposition et définition : Le Gradient

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \mathcal{U}$. Il existe un unique vecteur de $\mathbb{R}^p$, appelé **gradient** de f en a et noté $\nabla f(a)$, tel que :

$$\forall h \in \mathbb{R}^p, \quad Df(a) \cdot h = \langle \nabla f(a), h \rangle$$

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^p$, ce vecteur a pour coordonnées les dérivées partielles de f :

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix}$$

Preuve :

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$. Pour tout $h = \sum_{i=1}^p h_i e_i \in \mathbb{R}^p$, on a par linéarité de la différentielle :

$$Df(a) \cdot h = Df(a) \cdot \left(\sum_{i=1}^p h_i e_i \right) = \sum_{i=1}^p h_i (Df(a) \cdot e_i)$$

Or, d'après les liens avec les dérivées directionnelles et partielles, $Df(a) \cdot e_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Ainsi :

$$Df(a) \cdot h = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$$

Cette expression correspond exactement au produit scalaire usuel $\langle \nabla f(a), h \rangle$ en posant pour $\nabla f(a)$ le vecteur colonne des dérivées partielles. $\square$

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On appelle **point critique** de f tout point $x \in \mathcal{U}$ où le gradient s'annule, c'est-à-dire :

$$\nabla f(x) = 0_{\mathbb{R}^p}$$

Exemple : Soit $f(x, y, z) = x^2(1 + z \cos(y))$ définie sur $\mathbb{R}^3$. Son gradient est donné par :

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x(1 + z \cos(y)) \\ -x^2 z \sin(y) \\ x^2 \cos(y) \end{pmatrix}$$

Calculons la dérivée directionnelle de f au point $a = (1, \pi, 1)$ selon le vecteur $h = (1, 1, 1)^T$. On évalue d'abord le gradient en a :

$$\nabla f(1, \pi, 1) = \begin{pmatrix} 2(1)(1 + 1 \cdot \cos(\pi)) \\ -1^2 \cdot 1 \cdot \sin(\pi) \\ 1^2 \cos(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1 - 1) \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La dérivée directionnelle cherchée vaut alors :

$$Df(1, \pi, 1) \cdot h = \langle \nabla f(1, \pi, 1), h \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$$

4 Lignes de niveau et interprétation géométrique du gradient

Après avoir défini le gradient d'une fonction scalaire comme le vecteur de ses dérivées partielles, il est fondamental d'en comprendre l'interprétation géométrique. Celle-ci s'appuie sur la notion d'ensemble de niveau.

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction scalaire et $c \in \mathbb{R}$ une constante. On appelle **ensemble de niveau** c de la fonction f l'ensemble noté $\mathcal{L}_c(f)$ défini par :

$$\mathcal{L}_c(f) = \{x \in \mathcal{U} \mid f(x) = c\}$$

Remarque :

- Si $p = 2$, l'ensemble est généralement une courbe plane, appelée **ligne de niveau** (ou courbe de niveau).
- Si $p = 3$, l'ensemble est généralement une surface dans l'espace, appelée **surface de niveau**.

Exemple : Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Pour tout $c \geq 0$, l'ensemble de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ est l'ensemble des points (x, y) tels que $x^2 + y^2 = c$. Il s'agit d'un cercle de rayon $\sqrt{c}$ centré à l'origine. Pour $c < 0$, l'ensemble de niveau est vide.

Orthogonalité du gradient aux lignes de niveau :

Soit $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathcal{U}$. Soit $c \in \mathbb{R}$ et $\gamma :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow \mathbb{R}^p$ une courbe différentiable tracée sur l'ensemble de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ (c'est-à-dire que pour tout t , $\gamma(t) \in \mathcal{L}_c(f)$), telle que $\gamma(0) = a$.

Alors, le vecteur gradient de f en a est orthogonal au vecteur tangent à la courbe en ce point :

$$\langle \nabla f(a), \gamma'(0) \rangle = 0 \iff {}^t \nabla f(a) \gamma'(0) = 0$$

Preuve : Par hypothèse, la courbe γ est entièrement contenue dans l'ensemble de niveau $\mathcal{L}_c(f)$. Par conséquent, la fonction composée $g :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = f(\gamma(t))$ est constante et vaut toujours c .

Sa dérivée par rapport à t est donc identiquement nulle. En appliquant la règle de dérivation des fonctions composées (Chain Rule), on a pour tout $t \in]-\epsilon, \epsilon[$:

$$g'(t) = Df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = {}^t \nabla f(\gamma(t)) \gamma'(t) = 0$$

En évaluant en $t = 0$, on obtient :

$${}^t \nabla f(a) \gamma'(0) = \langle \nabla f(a), \gamma'(0) \rangle = 0$$

Le vecteur gradient $\nabla f(a)$ est donc orthogonal à tout vecteur tangent $\gamma'(0)$ à l'ensemble de niveau passant par a .

Propriétés géométriques fondamentales du gradient :

Du théorème précédent découlent deux interprétations physiques et géométriques majeures du gradient en un point $a \in \mathcal{U}$ où $\nabla f(a) \neq 0$:

1. **Direction de plus forte pente :** Le vecteur $\nabla f(a)$ pointe dans la direction où la fonction f augmente le plus rapidement à partir du point a . Inversement, $-\nabla f(a)$ pointe vers la direction de plus forte diminution.
2. **Orthogonalité locale :** Le gradient est localement perpendiculaire à la ligne de niveau (ou surface de niveau) de la fonction passant par ce point.

Remarque : Cette propriété d'orthogonalité fait le lien direct avec l'équation du plan tangent. En effet, si l'on cherche le plan tangent à une surface d'équation $z = f(x, y)$, on peut définir la fonction de trois variables $F(x, y, z) = f(x, y) - z$. La surface de graphe devient la surface de niveau $F(x, y, z) = 0$. Le gradient de F fournit alors immédiatement le vecteur normal recherché pour le plan tangent.

5 Cas des fonctions vectorielles : La Matrice Jacobienne

Lorsque $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$, la différentielle $Df(a)$ est représentée matriciellement dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^p$ et $\mathbb{R}^q$.

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ une fonction différentiable en $a \in \mathcal{U}$. On appelle **matrice jacobienne** de f en a , notée $J_f(a)$, la matrice de l'application linéaire $Df(a)$ exprimée dans les bases canoniques de départ et d'arrivée.

Cette matrice appartient à $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$ et ses coefficients sont donnés par les dérivées partielles des composantes f_i de f :

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_q}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_q}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \leq i \leq q \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Remarque : Si $q = 1$ (fonction scalaire), la matrice jacobienne est une matrice ligne contenant les dérivées partielles. On observe la relation de transposition avec le gradient : $J_f(a) = {}^t(\nabla f(a))$.

Exemple : Considérons le changement de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes défini par l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Ici $p = q = 2$. Ses composantes sont $f_1(r, \theta) = r \cos \theta$ et $f_2(r, \theta) = r \sin \theta$.

La matrice jacobienne en tout point (r, θ) s'écrit :

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Définition : Si $\mathbb{R}^p = \mathbb{R}^q$ (i.e. $p = q$), la matrice jacobienne $J_f(a)$ est carrée d'ordre p . On appelle alors **déterminant jacobien** (ou simplement jacobien) de f en a le déterminant de cette matrice, noté :

$$\det(J_f(a))$$

Proposition : Différentielle et changement de base

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $a \in \mathcal{U}$. Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$ et $\mathcal{B}' = (v_1, \dots, v_p)$ une autre base de $\mathbb{R}^p$. Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(Df(a)) = J_f(a) \times P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$$

Preuve :

Soit $h \in \mathbb{R}^p$ un vecteur de déplacement. Notons $h_{\mathcal{B}}$ son vecteur colonne de coordonnées dans la base canonique et $h_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Par définition de la matrice de passage, on a $h_{\mathcal{B}} = Ph_{\mathcal{B}'}$. En utilisant la représentation matricielle de la différentielle dans la base canonique, on a :

$$Df(a) \cdot h = J_f(a) \times h_{\mathcal{B}} = J_f(a) \times (Ph_{\mathcal{B}'}) = (J_f(a)P) \times h_{\mathcal{B}'}$$

Par identification, la matrice de $Df(a)$ dans la base $\mathcal{B}'$ est donc $M_{\mathcal{B}'}(Df(a)) = J_f(a)P$. Enfin, puisque $Df(a) \cdot v_i = D_{v_i}f(a)$, la i -ème composante de cette matrice ligne est bien la dérivée directionnelle de f selon le i -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$. $\square$

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On se donne $p \in \mathbb{R}^2$ et deux vecteurs v, w tels que $v = (2, 3)$ et $w = (1, 1)$. On suppose que $D_v f(p) = 1$ et $D_w f(p) = 2$. On cherche le gradient de f en p .

- On choisit la base $\mathcal{B}' = (v, w)$ de $\mathbb{R}^2$. La matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}'$ est donnée par :

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

- La matrice de la différentielle $Df(p)$ dans la base $\mathcal{B}'$ est la matrice ligne $M_{\mathcal{B}'}(Df(p)) = (D_v f(p), D_w f(p)) = (1, 2)$.
- En utilisant la proposition précédente, on a :

$$M_{\mathcal{B}'}(Df(p)) = J_f(p)P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \Leftrightarrow J_f(p) = M_{\mathcal{B}'}(Df(p))P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = (1, 2) \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = (5, -3)$$

- Enfin, le gradient de f en p est donné par $\nabla f(p) = {}^t J_f(p) = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$.

III Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et second ordre

Dans toute cette section, $\mathcal{U}$ désigne un ouvert de $\mathbb{R}^p$.

A Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

On se place ici dans le cas général d'une fonction à valeurs vectorielles.

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ (ou **continûment différentiable**) sur $\mathcal{U}$ si f est différentiable en tout point de $\mathcal{U}$ et si l'application différentielle :

$$\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q), \quad x \mapsto Df(x)$$

est continue sur $\mathcal{U}$.

Théorème : Caractérisation de la classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$. Notons $f = (f_1, \dots, f_q)$ ses composantes. L'application f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ si et seulement si toutes les dérivées partielles de toutes ses composantes $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})$ existent et sont **continues** sur $\mathcal{U}$.

Remarque : Dans le cas d'une fonction de deux variables à valeurs scalaires $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ($p = 2, q = 1$), f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ si et seulement si les deux applications suivantes sont continues sur $\mathcal{U}$:

$$a \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a) \quad \text{et} \quad a \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(a)$$

Exemple : Reprenons le changement de coordonnées polaires : $f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Les coefficients de sa matrice jacobienne sont $\cos \theta, -r \sin \theta, \sin \theta$ et $r \cos \theta$. Ces quatre fonctions de (r, θ) sont continues sur $\mathbb{R}^2$. L'application f est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Théorème : Règle de dérivation des fonctions composées (Chain rule) (admis)

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soient $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application dérivable sur I telle que $\gamma(I) \subset U$, et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

Alors la fonction composée $\varphi = f \circ \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}$, définie pour tout $t \in I$ par

$$\varphi(t) = f(\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t))$$

est dérivable sur I . De plus, pour tout $t \in I$, sa dérivée est donnée par :

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^n \gamma'_i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\gamma(t))$$

Remarque :

- En termes géométriques, l'application γ peut être interprétée comme le paramétrage d'un *chemin* ou d'une courbe courbe dans $\mathbb{R}^n$. La fonction $\varphi(t)$ représente alors l'évolution de la quantité f le long de ce chemin au cours du temps t .
- À l'aide du produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ et du vecteur gradient, la formule générale se réécrit de manière très compacte :

$$\varphi'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\phi(t) = f(t^2, t^4, e^t).$$

Par le théorème de la règle de dérivation des fonctions composées, on obtient :

- φ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Sa dérivée est donnée par :

$$\varphi'(t) = 2t \frac{\partial f}{\partial x_1}(t^2, t^4, e^t) + 4t^3 \frac{\partial f}{\partial x_2}(t^2, t^4, e^t) + e^t \frac{\partial f}{\partial x_3}(t^2, t^4, e^t).$$

B Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ et second ordre

1 Cas général des fonctions vectorielles

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathcal{U}$ si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ et si toutes les dérivées partielles d'ordre 2 de ses composantes existent et sont continues sur $\mathcal{U}$.

Pour chaque composante f_m (avec $m \in \{1, \dots, q\}$) et pour tout $i, j \in \{1, \dots, p\}$, on note :

$$\frac{\partial^2 f_m}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f_m}{\partial x_j} \right)$$

Le théorème de Schwarz s'applique naturellement aux fonctions vectorielles en se vérifiant composante par composante.

Théorème de Schwarz : (admis)

Si $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^q$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathcal{U}$, alors pour tout point $x \in \mathcal{U}$, l'ordre de dérivation des variables croisées n'importe pas :

$$\forall m \in \{1, \dots, q\}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, p\}, \quad \frac{\partial^2 f_m}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f_m}{\partial x_j \partial x_i}(x)$$

2 Le cas particulier des fonctions scalaires ($q = 1$)

Passage au cadre scalaire : Bien que la différentielle seconde $D^2 f(a)$ soit de manière générale une application bilinéaire de $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$, on se restreint désormais au cas où $q = 1$ ($f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$) afin de pouvoir représenter commodément cette application par une matrice carrée et d'utiliser les outils géométriques associés.

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable en x_0 .

On appelle **Hessienne** de f en x_0 la matrice de $D^2 f(x_0)$ dans la base canonique. On a :

$$Hess(f)(x_0) = \mathcal{H}_f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x_0) \end{pmatrix}$$

Remarque : Le théorème de Schwarz garantit que la matrice Hessienne est symétrique.

Exemple : Soit $f(x, y) = x^2 y + y^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$. Ses dérivées partielles d'ordre 1 sont $2xy$ et $x^2 + 2y$. Ses dérivées partielles d'ordre 2 sont :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2x$$

Toutes ces fonctions sont polynomiales donc continues, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et sa matrice Hessienne est bien symétrique.

C Développements de Taylor

1 Formules de Taylor-Young

Les représentations compactes (produit scalaire et matrice) des formules de Taylor suivantes sont écrites pour une fonction scalaire $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$.

Théorème de Taylor-Young (ordre 1) :

Si $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $a \in \mathcal{U}$, alors pour tout déplacement vu comme un vecteur colonne $h \in \mathbb{R}^p$ au voisinage de 0 :

$$f(a + h) = f(a) + {}^t \nabla f(a) h + o(\|h\|)$$

Preuve : La démonstration découle directement de la définition de la différentiabilité, en identifiant $\nabla f(a)$ à la matrice représentative de la différentielle $Df(a)$.

Théorème de Taylor-Young (ordre 2) :

Si $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de $a \in \mathcal{U}$, alors pour tout déplacement vu comme un vecteur colonne $h \in \mathbb{R}^p$ au voisinage de 0 :

$$f(a+h) = f(a) + {}^t\nabla f(a)h + \frac{1}{2} {}^t h \mathcal{H}_f(a) h + o(\|h\|^2)$$

Preuve : Soit $h \in \mathbb{R}^p$ un vecteur colonne fixé au voisinage de 0. On considère la fonction auxiliaire d'une variable réelle $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(a+th)$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de a , ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$.

En appliquant la règle de dérivation des fonctions composées, on exprime les dérivées successives de ϕ en fonction de la différentielle et de la matrice hessienne de f :

$$\phi'(t) = Df(a+th) \cdot h = {}^t\nabla f(a+th)h$$

$$\phi''(t) = D^2f(a+th)(h, h) = {}^t h \mathcal{H}_f(a+th)h$$

Le théorème de Taylor-Young à l'ordre 2 pour une fonction d'une seule variable réelle appliqué à ϕ entre 0 et 1 donne :

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) \cdot 1 + \frac{1}{2} \phi''(0) \cdot 1^2 + o(1)$$

En évaluant $\phi(0)$, $\phi'(0)$ et $\phi''(0)$, on obtient :

$$\phi(0) = f(a)$$

$$\phi'(0) = {}^t\nabla f(a)h$$

$$\phi''(0) = {}^t h \mathcal{H}_f(a)h$$

Puisque $\phi(1) = f(a+h)$, on injecte ces expressions dans le développement. Le terme de reste $o(1)$ pour ϕ se traduit par un reste d'ordre $o(\|h\|^2)$ pour f par contrôle uniforme de la continuité des dérivées secondes. On obtient ainsi la formule finale :

$$f(a+h) = f(a) + {}^t\nabla f(a)h + \frac{1}{2} {}^t h \mathcal{H}_f(a)h + o(\|h\|^2)$$

Remarque : Pour une fonction de deux variables $f(x, y)$ ($p = 2$) avec un accroissement $h = (h_1, h_2)$, en appliquant le théorème de Schwarz, la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 se déploie sous sa forme algébrique usuelle :

$$f(a+h) = f(a) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)h_2 \right] + \frac{1}{2} \left[h_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) + 2h_1h_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) + h_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \right] + o(\|h\|^2)$$

2 Équation du plan tangent

L'approximation affine globale issue du théorème de Taylor-Young à l'ordre 1 possède une interprétation géométrique fondamentale : elle permet de définir l'extension de la notion de droite tangente aux fonctions de plusieurs variables.

Soit $f : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^2$. On considère la surface S de $\mathbb{R}^3$ d'équation cartésienne $z = f(x, y)$, représentation graphique de la fonction f .

Définition : Soit $A(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$ un point de la surface S . On appelle **plan tangent** à la surface S au point A le plan passant par A qui constitue la meilleure approximation affine de la surface au voisinage de ce point.

Équation cartésienne du plan tangent :

Si f est différentiable en $a = (a_1, a_2) \in \mathcal{U}$, l'équation cartésienne du plan tangent à la surface $\mathcal{S}$ au point $A(a_1, a_2, f(a))$ est donnée par :

$$z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y - a_2)$$

En posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, cette équation se réécrit sous forme matricielle compacte :

$$z = f(a) + {}^t\nabla f(a)(X - a)$$

Interprétation par le vecteur normal : Une autre manière de caractériser ce plan tangent est de l'envisager à travers son vecteur normal. En introduisant la fonction de trois variables $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, la surface $\mathcal{S}$ correspond à l'ensemble de niveau $F(x, y, z) = 0$.

Le vecteur gradient de F au point A , noté $\nabla F(A)$, est orthogonal à la surface et au plan tangent. Ce vecteur normal a pour coordonnées :

$$\vec{n} = \nabla F(A) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(a) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(a) \\ -1 \end{pmatrix}$$

L'équation du plan tangent s'obtient alors par le produit scalaire nul entre ce vecteur normal et un vecteur directeur $\vec{AM}$ où $M(x, y, z)$ appartient au plan :

$$\langle \vec{n}, \vec{AM} \rangle = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y - a_2) - (z - f(a)) = 0$$

Ce qui redonne exactement l'équation précédente.

Remarque :

- Si $\nabla f(a) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, le point a est un point critique de f . Le plan tangent en ce point est horizontal et a pour équation $z = f(a)$.
- Cette notion se généralise en dimension supérieure ($p > 2$). Pour une fonction $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, on ne parle plus de plan tangent mais d'**hyperplan tangent** à l'hyper-surface d'équation $z = f(x_1, \dots, x_p)$ au point $a \in \mathbb{R}^p$, et son équation matricielle reste inchangée : $z = f(a) + {}^t\nabla f(a)(X - a)$.

IV Recherche d'extrema

Dans cette section, $\mathcal{U}$ désigne un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction à valeurs scalaires.

A Conditions du premier ordre

L'analyse des extrema locaux débute par la recherche des points où l'approximation linéaire (le plan tangent) est horizontale.

Théorème : Condition nécessaire du premier ordre

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur l'ouvert $\mathcal{U}$. Si f admet un extremum local (maximum ou minimum) en un point $a \in \mathcal{U}$, alors a est un **point critique** de f , c'est-à-dire :

$$Df(a) = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})} \iff \nabla f(a) = 0_{\mathbb{R}^p}$$

Remarque : La réciproque est rigoureusement fautive. Un point critique n'est pas nécessairement un extremum local.

- En dimension $p = 1$, la fonction $f(x) = x^3$ admet un point critique en 0 qui est un point d'inflexion (pas un extremum).

- En dimension $p \geq 2$, une fonction peut admettre un point critique qualifié de **point selle** (ou point col). C'est le cas par exemple de la fonction $f(x, y) = x^2 - y^2$ à l'origine $(0, 0)$.

 **Vocabulaire :** On appelle **point selle** (ou point col) un point critique qui n'est ni un maximum local, ni un minimum local.

B Conditions du second ordre

Lorsque l'on a identifié un point critique a , les informations du premier ordre ne suffisent plus. Il est nécessaire d'étudier la courbure locale de la fonction à l'aide de sa forme quadratique seconde (la matrice Hessienne).

Proposition : Conditions suffisantes du second ordre

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $\mathcal{U}$. Soit $a \in \mathcal{U}$ un **point critique** de f ($\nabla f(a) = 0$). Notons $\mathcal{H}_f(a)$ sa matrice Hessienne en ce point.

- **Minimum local strict :** Si pour tout $h \in \mathbb{R}^p \setminus \{0\}$, ${}^t h \mathcal{H}_f(a) h > 0$. Matriciellement, $\mathcal{H}_f(a)$ est **définie positive** (toutes ses valeurs propres sont strictement positives).
- **Maximum local strict :** Si pour tout $h \in \mathbb{R}^p \setminus \{0\}$, ${}^t h \mathcal{H}_f(a) h < 0$. Matriciellement, $\mathcal{H}_f(a)$ est **définie négative** (toutes ses valeurs propres sont strictement négatives).
- **Point selle :** Si la forme quadratique change de signe, c'est-à-dire s'il existe $h, k \in \mathbb{R}^p$ tels que ${}^t h \mathcal{H}_f(a) h > 0$ et ${}^t k \mathcal{H}_f(a) k < 0$. Matriciellement, $\mathcal{H}_f(a)$ possède au moins une valeur propre strictement positive et au moins une valeur propre strictement négative.
- **Cas douteux (on ne peut pas conclure) :** Si la matrice $\mathcal{H}_f(a)$ est semi-définie (positive ou négative) mais non définie. C'est-à-dire qu'elle possède au moins une valeur propre nulle sans que les autres valeurs propres soient de signes opposés. Il faut alors pousser le développement de Taylor à un ordre supérieur ou étudier localement le signe de $f(a + h) - f(a)$.

 **Note de rédaction :** Il convient de réécrire plus proprement et lisiblement cette proposition.

 **Remarque :** Dans le cas pratique d'une fonction de deux variables ($p = 2$), on pose souvent les notations de Monge en un point critique a :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$$

Le déterminant de la matrice Hessienne vaut alors $\det(\mathcal{H}_f(a)) = rt - s^2$.

- Si $rt - s^2 > 0$: c'est un extremum local strict (un minimum si $r > 0$, un maximum si $r < 0$).
- Si $rt - s^2 < 0$: c'est un point selle.
- Si $rt - s^2 = 0$: c'est le cas douteux.

Contents

I	Continuité	1
A	Définition et propriétés	1
B	Changement en coordonnées polaires	2
C	Lien entre continuité et topologie	3
D	Continuité uniforme	3
E	Fonctions lipschitziennes	4
II	Dérivabilité et Différentiabilité	4
A	Dérivées partielles	4
1	Définition en un point et interprétation géométrique	4
2	Extension globale et pratique du calcul	5
3	Liens avec la continuité	5
B	Dérivées directionnelles	6
C	La notion de différentiabilité	8
1	Définition générale	8
2	Propriétés fondamentales	9
3	Cas des fonctions scalaires : Le Gradient	10
4	Lignes de niveau et interprétation géométrique du gradient	11
5	Cas des fonctions vectorielles : La Matrice Jacobienne	12
III	Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et second ordre	13
A	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	13
B	Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ et second ordre	14
1	Cas général des fonctions vectorielles	15
2	Le cas particulier des fonctions scalaires ($q = 1$)	15
C	Développements de Taylor	15
1	Formules de Taylor-Young	15
2	Équation du plan tangent	16
IV	Recherche d'extrema	17
A	Conditions du premier ordre	17
B	Conditions du second ordre	18

Crédits

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.